27

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

MATA KULIAH UMUM
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NAMA : Nanda Engi Novian
NIM : 191331057
PROGRAM STUDI : Teknik Telekomunikasi
MATA PELAJARAN : Fisika tempan 1
DOSEN : Sardjito
HARI/TANGGAL 23 okt 2019
TANDA TANGAN

"Saya berjanji dalam ujian ini untuk tidak berbuat curang dalam bentuk apapun, bila saya masih berbuat curang maka hal itu sudah bukan merupakan tanggung jawab pengajar tetapi tanggung jawab saya langsung terhadap Tuhan yang Maha Kuasa."

5

1) Penangkal petir berujung runcing, jika ujung berbentuk set. bola. menunjukkan terjadinya "Breakdown" dari udara ke logam tsb? Kuat dielektrik udara 30 kv/cm

↳ E > kuat dielektrik

$$\frac{Q}{\varepsilon A} > 30 \text{ kv/cm}$$

A ← luas bola

$$\frac{Q}{\varepsilon \frac{4\pi r^2}{2}} > 30$$

$$\frac{Q}{\varepsilon 2\pi r^2} > 30$$

$$\frac{1,6 \times 10^{-9}}{1,85 \times 10^{-12} \cdot 2 \times 3,14\, r^2} > 30$$

$$\frac{2 \times 10^{-9}}{r^2} > 30$$

$$\frac{2 \times 10^{-9}}{r^2} - 30 < 0$$

$$2 \times 10^{-9} \times 30 r^2 < 0$$

$$r^2 < \frac{2 \times 10^{-9}}{30}$$

$$r < \sqrt{\frac{2 \times 10^{-9}}{30}}$$

$$r < 2,58$$

6

2. Jarak antara elektroda = 0,10 cm kuat dielektrik campuran adalah 3 MV/m. Beda potensial awal utk menghidupkan mesin?

→ $V = E \cdot d$

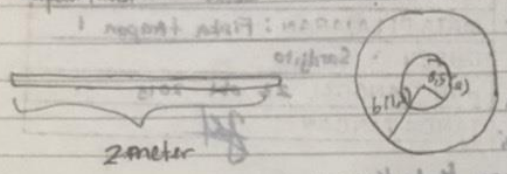
$= 3 \cdot MV/m \cdot 10^{-4}\, m$

$= 3 \cdot 10^6 \cdot 10^{-4} = 300\ V$

5

SIDU

3) Sebuah kabel sepanjang 2,0 m terdiri atas dua silinder logam koaksial dan yg ari 0,5 cm dan 1,0 cm, berisi mika tetapan dielektrik 5,0 kapasitansi kabel tersebut?



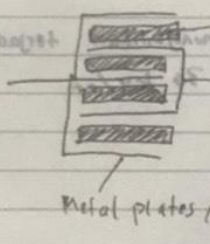
$r < a \rightarrow E = 0$

$r > b \rightarrow E = 0$

$a < r < b \rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$

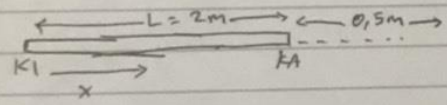
dimana $\lambda = \frac{Q}{L}$

4)



Jika ruang adalah udara, jarak keping d, dan luas bagian-bagian keping yg overlap adalah A, tentukan kapasitansi

5)



$\lambda = (10 + 2x)\ \mu C/m$

$\lambda = \frac{Q}{L}$

$(10 + 2x) \times 10^{-6} = \frac{Q}{2}$

$(20 + 4x) \times 10^{-6} = Q$

a) $q = \frac{k \cdot Q}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times (20 + 4x) \times 10^{-6}}{x^2}$

$= \frac{(180 + 36x) \times 10^3}{x^2}$

b) $G = \frac{k \cdot Q}{d(d+L)} = \frac{9 \times 10^9 (20 + 4x) \times 10^{-6}}{0,5(0,5+2)}$

$= \frac{9 \times 10^3 (20 + 4x)}{1,5}$

$= (36 + 7,2x) \times 10^3$

$Q = \int i \, dt$

c)

c) Tentukan nilai a & b

$\frac{21}{72} = (\sqrt{3}-a) + j(b-\sqrt{3})$

$\frac{-2\sqrt{3}+j2}{4\angle -60^\circ} \cdot \frac{-2\sqrt{3}+j2}{(4\cos(-60^\circ)+j4\sin(-60^\circ))}$

$= \frac{-2\sqrt{3}+j2}{(-2+j2\sqrt{3})}$

$\frac{-2\sqrt{3}+j2}{-2-j2\sqrt{3}} \cdot \frac{-2+j2\sqrt{3}}{-2+j2\sqrt{3}}$

$= \frac{4\sqrt{3}-j4-j12+j^2 4\sqrt{3}}{4-j^2 4\cdot 3}$

$= \frac{4\sqrt{3}-j16-4\sqrt{3}}{16}$

$= \frac{-j16}{16} = -j$

$0-j = (\sqrt{3}-a)+j(b-\sqrt{3})$

$0 = \sqrt{3}-a \qquad -1 = b-\sqrt{3}$

$a = \sqrt{3} \qquad b = \sqrt{3}-1$

∴ Jadi didapat $a = \sqrt{3}$ dan $b = \sqrt{3}-1$

Ket: $R = 14\,\Omega$, $L = 15{,}9$ mH, $V_s = 120$ V, $f = 50$ Hz

$L = \frac{X_L}{2\pi f} \rightarrow X_L = L \cdot 2\pi f = 2\pi(50)(15{,}9\times10^{-3})$

$= 15{,}9\cdot10^{-3} \cdot 100\pi = 49{,}95\,\Omega = 5\,\Omega$

ditanyakan : $|Z| = \sqrt{R^2+(X_L)^2}$ → ke polar

a) impedansi Z dalam kartesian dan polar

$Z = 14 + j\,49{,}95$ → Bentuk kartesian

$\text{mod}(Z) = \sqrt{2691} = 51{,}87$

$\arg(Z) = \theta = \tan^{-1}\left(\frac{49{,}95}{14}\right) = 74{,}35^\circ$

Bentuk polar = $51{,}87 \angle 74{,}35^\circ$

$\tan\theta = \frac{X_L}{R}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$

b) $I = \frac{V_s}{Z} = \frac{120\angle 90^\circ}{51{,}87\angle 74{,}35^\circ} = \frac{120}{51{,}87}\angle 90^\circ - 74{,}35^\circ$

$I = 2{,}31 \angle 15{,}65^\circ$ Ampere

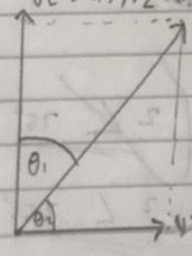
∴ Jadi arus $I = 2{,}31 \angle 15{,}65^\circ$ leading terhadap V_s $15{,}65^\circ$

c) $V_R = (2{,}31 \angle 15{,}65^\circ)\cdot(14\angle 0^\circ)$

$= 16{,}31 \angle 15{,}65^\circ$ Volt

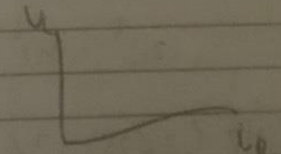
$V_L = I \cdot X_L = (2{,}31\angle 15{,}65^\circ)\cdot(49{,}95\angle 90^\circ)$

$= 115{,}5 \angle 105{,}65^\circ$

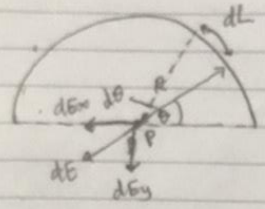


c) $V_R = I R$

$V_L = I \cdot X_L$



6) Sebuah kulit setengah bola tipis bahannya isolator berjari R bermuatan total Q yang tersebar merata di permukaannya berada di udara. Tentukan besar kuat medan listrik di titik pusat setengah bola tsb!



$dL = r\,d\theta$

$dQ = \lambda\, dL$

$= \lambda r\, d\theta$

$dE = \frac{k\,dQ}{r^2} = \frac{k\lambda r\, d\theta}{r^2}$

$E_x = \int dE_x = 0$

$E = E_y = \int dE_y = \int \frac{k\lambda r\, d\theta}{r^2} \sin\theta$

$= \frac{k\lambda}{r} \int_0^{180^\circ} \sin\theta\, d\theta = \frac{k\lambda}{r} (-\cos 180^\circ + \cos 0^\circ)$

$= \frac{k\lambda}{r} [+1 + 1]$

$= \frac{2k\lambda}{r}$ dengan $\lambda = \frac{Q}{\pi r}$

$= \frac{2kQ}{\pi r^2}$ //

7) Kapasitor 25 MF dirangkai seri dgn resistor 40 kilo Ohm, ujung di pasang sumber tegangan dgn GGL 10 volt skalar mula2 terbuka, lalu ditutup pada $t = 0$ berapakah:

a. tetapan waktu rangkaian ini

dik : $C = 25\,\mu F$

$= 25 \cdot 10^{-6}$

$V = 40$ volt

c. muatan awal dalam kapasitor

$Q = C \cdot V$

$= 25 \cdot 10^{-6} \times 40$

$=$